

「少なくとも1つ」の確率と宝くじ

三宅右太郎 山内翔平

1.目的

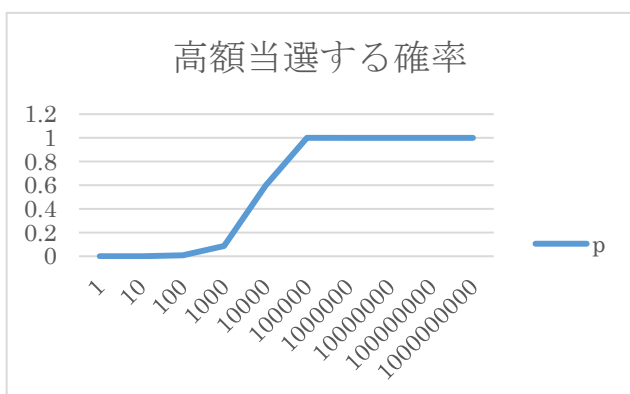
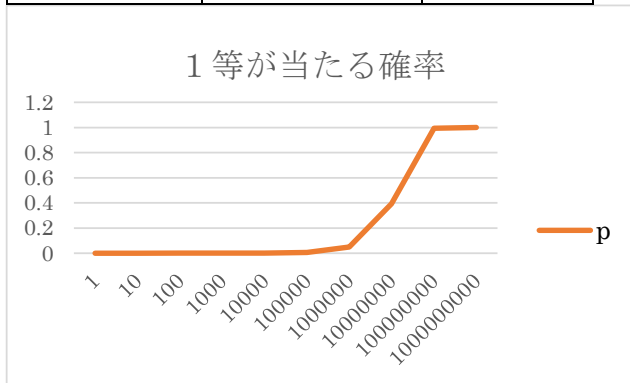
「少なくとも1枚」宝くじが当たる確率とその枚数の関係について調べる。

2.方法

- ・1ユニット（2000万枚）ごとの各賞金が当たる確率を求める
- ・各賞金の当たる確率が50%になる枚数をグラフから調べる

3.結果

	金額	確率
1等	700000000	0.00000005
前後	15000000	0.0000001
組違い	300000	0.00000995
2等	10000000	0.000001
3等	1000000	0.00001
4等	100000	0.00007
5等	10000	0.001
6等	3000	0.01
7等	300	0.1
高額当選	1等～4等	0.0000911



- ・1等が当たる確率は1/2000万、高額当選する確率は1822/2000万である。
- ・購入した宝くじのうち少なくとも1枚は1等が当たる確率が50%になる枚数は13862943枚となる。
- ・購入した宝くじのうち少なくとも1枚は高額当選する確率が50%になる枚数は7608枚となる。

式) $p = 1 - (1 - k)^n$ (pは確率、kは確率、nは購入枚数)

4.考察

- ・結果から、1等が当たる確率、高額当選する確率が50%になる枚数の2倍の枚数の2倍の枚数を買えばそれぞれの確率は2倍になるだろうか。
- ・2000万枚買えば1等が当たる確率は100%になるだろうか。

5.結論

- ・1等が当たる確率、高額当選する確率が50%になる枚数の2倍の枚数を買ってもそれぞれの当たる確率は75%である。
- ・2000万枚買ったとき1等が当たる確率は63%となり、その2倍の4000万枚買ったとき当たる確率は100%にならず、63%の1.36倍である86%となった。これを他の賞金で調べても、同じ結果になった。

式) $\frac{p'}{p} = \frac{1 - (1 - k)^{2n}}{1 - (1 - k)^n} = 1 + (1 - k)^n \approx 1.36$ (n = 20000000)

番外編

① 雷に打たれて死ぬ確率とは??

基本的に一生のうちに雷に打たれて死ぬ確率は1/1000万と言われている。計算した結果、6931471人いればそのうちの少なくとも1人が雷に打たれて死ぬ確率は50%となる。そして、その2倍の13862942人いると75%となり、宝くじの結果と同様になった。

② 高校3年間でインフルエンザにかかる確率は??

日本の人口を1億2000万、国内で1年間にインフルに感染する人数を1000万人、高校生の人口を300万人とする(免疫力などは考えない)

高校生活3年間で少なくとも一度はインフルエンザにかかる確率は、22.1312%であった。